

Bitcoin Lightning Network

Layer 2 yang Membuat Bitcoin Instan dan Hampir Tanpa Biaya

by Paskah Bire | kapazz09.github.io

Asal Mula: Kenapa Lightning Network Dibuat

Bitcoin dirancang aman dan terdesentralisasi, tapi ada konsekuensinya: jaringan utama (mainnet) hanya sanggup memproses sekitar **7 transaksi per detik**, jauh di bawah kebutuhan pembayaran sehari-hari. Setiap blok baru hanya muncul kira-kira tiap 10 menit, dan kapasitas tiap blok terbatas.

Sejarah Singkat Lightning Network



Dari masalah skalabilitas, lahir solusi Layer 2 bernama Lightning Network.

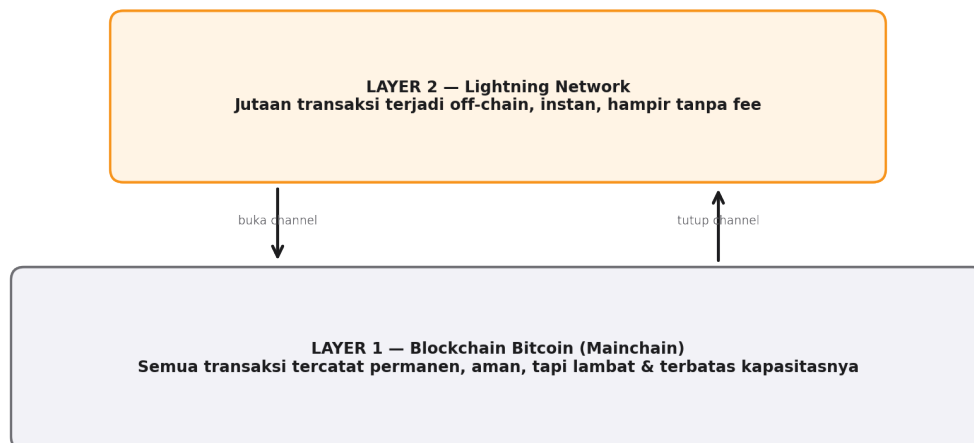
Saat makin banyak orang memakai Bitcoin, transaksi mulai antrai dan fee ikut naik — termasuk untuk pembayaran kecil seperti membeli kopi atau memberi tip, yang sebenarnya tidak sepadan kalau harus menunggu konfirmasi blok dan membayar fee sebesar itu.

Sebagai jawaban, **Joseph Poon** dan **Thaddeus Dryja** menerbitkan whitepaper Lightning Network pada **2015**. Idennya: buat lapisan tambahan di atas Bitcoin yang bisa memproses transaksi secara instan tanpa harus mencatat setiap transaksi di blockchain utama. Setelah pematangan teknis (termasuk aktivasi SegWit di 2017), Lightning Network resmi berjalan di jaringan utama Bitcoin pada **2018**, dan terus dikembangkan hingga sekarang.

Cara Lightning Beroperasi di Bawah Jaringan Utama

Ini bagian intinya. Lightning Network adalah **Layer 2** — artinya ia beroperasi "di atas" Bitcoin mainnet (Layer 1), tapi tetap bersandar penuh pada keamanan Layer 1 itu.

Lightning hanya "menyentuh" Layer 1 dua kali: saat channel dibuka dan ditutup



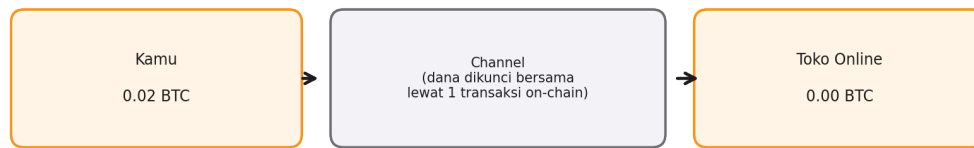
Lightning hanya menyentuh blockchain utama dua kali: saat channel dibuka dan saat ditutup.

Konsepnya sederhana kalau dipecah jadi tiga langkah:

- **Buka channel:** dua pihak mengunci sejumlah Bitcoin bersama lewat satu transaksi on-chain (tercatat di blockchain, kena fee normal seperti transaksi biasa).
- **Bertransaksi off-chain:** selama channel terbuka, kedua pihak bisa saling kirim Bitcoin berkali-kali, secara instan, tanpa menyentuh blockchain sama sekali — hanya mengubah catatan pembagian saldo di antara mereka berdua.
- **Tutup channel:** saat selesai, satu transaksi on-chain terakhir mencatat pembagian saldo akhir ke blockchain.

Bagaimana Channel Lightning Bekerja

Bagaimana Channel Lightning Bekerja



Selama channel terbuka, kamu & toko bisa saling kirim berkali-kali tanpa sentuh blockchain sama sekali:



Saat channel ditutup, saldo akhir baru dicatat satu kali di blockchain.

Contoh sederhana: dana dikunci di channel, lalu berpindah bolak-balik secara off-chain tanpa biaya tambahan.

Yang membuat ini aman: setiap perubahan saldo di dalam channel ditandatangani kedua pihak, sehingga kalau salah satu pihak mencoba curang (misalnya menyiarkan saldo lama yang menguntungkan diri sendiri), pihak lain punya bukti kriptografis untuk mengklaim seluruh dana channel sebagai hukuman. Mekanisme ini yang menjaga transaksi off-chain tetap dipercaya tanpa harus dicatat satu per satu di blockchain.

Untuk pembayaran yang melibatkan lebih dari dua orang yang tidak punya channel langsung, Lightning menggunakan **routing** — pembayaran "melompat" lewat beberapa channel yang saling terhubung sampai mencapai tujuan, semua tetap terjadi off-chain dan dalam hitungan detik.

Alamat di Lightning, Berbeda dengan On-Chain

Kalau di on-chain kamu punya satu alamat (misalnya diawali **bc1q...**) yang bisa dipakai berulang untuk menerima dana, di Lightning konsepnya sedikit berbeda.

Alamat On-Chain bc1q7x9...k2m4 (dipakai untuk satu transaksi di blockchain)	Alamat/Invoice Lightning lnbc500u1p3... atau nama@walletku.com (untuk pembayaran lewat channel, bukan blockchain)
---	--

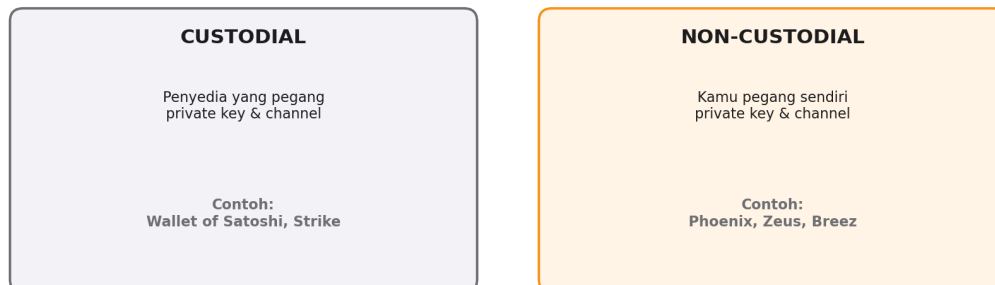
Format "nama@domain" disebut Lightning Address — mirip email, lebih mudah dibagikan dibanding kode acak.

Invoice Lightning umumnya sekali pakai; "Lightning Address" bergaya email adalah pengecualian yang lebih praktis.

- Pembayaran Lightning biasanya memakai **invoice** (kode diawali **lnbc...**) yang dibuat khusus untuk satu transaksi, berisi jumlah dan batas waktu tertentu — berbeda dari alamat on-chain yang bisa dipakai berkali-kali.
- Ada juga **Lightning Address** bergaya email (misalnya nama@walletku.com) yang lebih mudah dibagikan dan diingat, mirip cara kerja alamat email untuk menerima pembayaran berkali-kali.
- Protokol yang lebih baru (BOLT12) mulai memperkenalkan alamat statis yang bisa dipakai berulang dengan lebih aman, sebagai pengembangan dari sistem invoice sekali pakai.

Custodial vs Non-Custodial Wallet di Lightning

Sama seperti di materi Self-Custody sebelumnya, prinsip "not your keys, not your coins" berlaku penuh juga di Lightning. Ini bukan sekadar catatan kaki — ini hal paling penting untuk dipahami sebelum memilih aplikasi wallet.



+ Mudah untuk pemula, tanpa setup

- Dana bergantung pada penyedia layanan | + Kendali penuh atas dana

- Sedikit lebih rumit di awal (kelola channel)

Custodial: provider pegang kunci, seperti menitip di exchange. Non-custodial: kamu pegang kunci sendiri.

- **Custodial** (contoh: Wallet of Satoshi, Strike): sangat mudah dipakai, tanpa setup, cocok untuk coba-coba pertama kali — tapi dana sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan, sama seperti menyimpan di exchange.
- **Non-custodial** (contoh: Phoenix, Breez, Zeus, BlueWallet): kamu memegang seed phrase dan kendali penuh atas dana. Sebagian besar wallet non-custodial modern sekarang sudah mengelola channel secara otomatis di balik layar, sehingga kemudahannya mendekati custodial tanpa mengorbankan kendali.

Rekomendasi jujur: gunakan custodial hanya untuk jumlah kecil sekadar mencoba, dan pindah ke wallet non-custodial begitu mulai menyimpan atau bertransaksi rutin dalam jumlah yang berarti bagimu.

Kenapa Memakai Lightning, Bukan On-Chain?

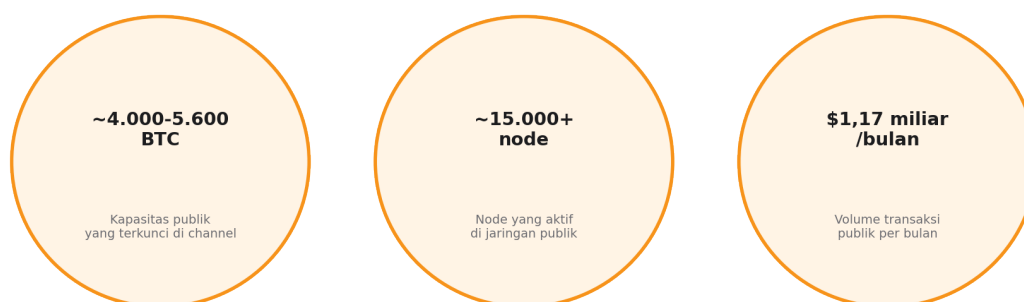
Lightning bukan pengganti on-chain, tapi pelengkap untuk kasus penggunaan yang berbeda — terutama pembayaran kecil dan sering.

- **Fee mendekati nol:** karena sebagian besar transaksi terjadi off-chain, biaya per transaksi bisa serendah sebagian kecil dari satu sen dolar — jauh lebih murah dibanding transaksi on-chain saat jaringan ramai.
- **Kecepatan instan:** pembayaran selesai dalam hitungan detik, tanpa perlu menunggu konfirmasi blok seperti on-chain.
- **Cocok untuk micropayment:** hal-hal yang tidak ekonomis dilakukan on-chain (tip, streaming pembayaran per detik, pembayaran konten kecil) menjadi mungkin lewat Lightning.

Seberapa Besar Adopsi Lightning Saat Ini

Sejauh yang tercatat oleh data publik pada tahun 2026, jaringan Lightning sudah cukup besar meski masih jauh lebih kecil dibanding potensi penuhnya.

Seberapa Besar Adopsi Lightning Saat Ini



Angka publik ini kemungkinan hanya sebagian — channel privat milik wallet mobile dan node enterprise diperkirakan menyimpan kapasitas yang jauh lebih besar lagi.

Angka publik ini kemungkinan hanya sebagian dari kapasitas Lightning yang sesungguhnya.

- Jumlah node publik berkisar belasan ribu, dengan puluhan ribu channel aktif yang tercatat di data publik seperti mempoo.space dan 1ML.
- Kapasitas yang terkunci di channel publik terus bertambah, sebagian didorong oleh masuknya exchange besar dan institusi yang membuka channel dalam jumlah besar.
- Channel privat (dipakai wallet mobile dan node enterprise) diperkirakan menyimpan kapasitas jauh lebih besar dari yang terlihat di data publik — jadi ukuran sebenarnya kemungkinan lebih besar dari angka yang sering dikutip.

Catatan jujur: jumlah node sempat menurun dari puncaknya beberapa tahun lalu, sementara volume transaksi dan kapasitas tetap tumbuh — menandakan jaringan bergeser ke arah lebih sedikit node yang lebih besar dan profesional, bukan pertumbuhan pengguna individu yang merata.

Ringkasan Praktis

- Lightning lahir dari keterbatasan kapasitas Bitcoin mainnet untuk pembayaran kecil dan sering.
- Cara kerjanya: buka channel (on-chain) → transaksi berkali-kali (off-chain, instan) → tutup channel (on-chain).
- Alamat Lightning umumnya sekali pakai (invoice), berbeda dari alamat on-chain yang statis.
- Prinsip self-custody tetap berlaku: pilih wallet non-custodial begitu mulai serius memakai Lightning.
- Keunggulan utama: fee mendekati nol dan kecepatan instan, cocok untuk pembayaran kecil sehari-hari.
- Adopsi terus tumbuh, meski data publik kemungkinan hanya menunjukkan sebagian dari kapasitas sesungguhnya.